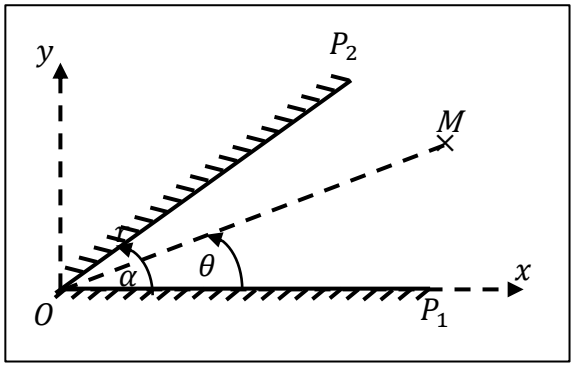
UNIVERSITE MOULAY ISMAIL
FACULTE DES SCIENCES
DEPARTEMENT DE PHYSIQUE
MEKNES

Année Universitaire 2026-2027
Master : MAER
Semestre : S1

MECANIQUE DES FLUIDES AVANCEE
Série 1 : Potentiel complexe des vitesses

EXERCICE 1 **: Ecoulement d'un fluide dans un dièdre. Résolution de l'équation de Laplace**

On étudie l'écoulement stationnaire d'un fluide parafait, incompressible et irrotationnel dans un dièdre d'arrêt Oz, limité par les parois planes solides P_1 et P_2 définies par les équations $\theta = 0$ et $\theta = \alpha$. (Fig ci-dessous)



Le potentiel des vitesses de cet écoulement en $M(r,\theta)$ dans le plan $z = cte$ peut être mis sous la forme : $\varphi(r,\theta) = f(r) \cdot g(\theta)$.

1/ Montrer que le potentiel $\varphi(r,\theta)$ obéit à l'équation de Laplace, en déduire l'équation différentielle en $g(\theta)$.

2/ a) En utilisant les conditions aux limites sur les parois P_1 et P_2, déterminer la loi $g(\theta)$. On posera $g_0 = g(0)$. On exploitera le fait que la vitesse orthoradiale du fluide ne peut s'annuler en dehors des plans P_1 et P_2.

b) On cherche une solution de la forme $f(r) = f_0 r^n$. Calculer n en fonction de α.

3/ a) Calculer le champ des vitesses du fluide et le module de cette vitesse en $M(r,\theta)$;

b) Calculer l'accélération du fluide en $M(r,\theta)$;

4/ Déterminer la fonction courant $\psi(r,\theta)$ définie par $d\psi = 0$ sur une ligne de courant, puis tracer les lignes de courant pour les deux cas particuliers

a) Dièdre droit ;

b) Dièdre à 45°.

On donne les opérateurs en coordonnées cylindriques :

$$div\vec{A} = \frac{1}{r}\frac{\partial(rA_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \qquad \Delta f = \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial r} + \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

EXERCICE 2 **: Vortex de Hill**

Considérons un écoulement incompressible, décrit en coordonnées cylindriques $(r;\theta;z)$, dont la fonction de courant est définie par :

$$\psi(r,z)=\begin{cases} Ar^2(a^2-r^2-z^2) & 0\le\sqrt{r^2+z^2}\le a \\ \dfrac{Br^2}{(r^2+z^2)^{3/2}}-\dfrac{1}{2}Ur^2 & \sqrt{r^2+z^2}>a \end{cases}$$

A, B et U sont des constantes.

1/ Trouver le champ de vitesses et de tourbillon dans la région $\sqrt{r^2+z^2}\le a$. Choisir A tel que la norme du vecteur tourbillon atteigne $\omega(=cst)$ lorsque $r\to a$. Que vaut ce vecteur quand $r=0$;

2/ Trouver le champ de vitesses et de tourbillon dans la région $\sqrt{r^2+z^2}>a$. Que devient l'écoulement à l'infini (ie : $r^2+z^2\to\infty$) ;

3/ Trouver le champ de tourbillon ;

4/ Déterminer B tel que la fonction de courant soit continue sur la sphère $r^2+z^2=a^2$, et déduire la condition pourque le champ de vitesse soit à son tour continu.

On rappelle qu'en écoulement avec symétrie de révolution : $u_r=\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial\psi}{\partial z};\ u_z=-\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial\psi}{\partial r}$

EXERCICE 3 Deux tourbillons rectilignes

Un tourbillon linéaire de circulation Γ est placé au point $z=a$ (a : réel et positif), tandis qu'un second tourbillon de circulation $-\Gamma$ est placé au point $z=-a$.

Montrer que ces deux tourbillons sont nécessairement en mouvement, et qu'ils doivent être placés dans un écoulement uniforme approprié pour rester immobiles dans le repère de référence.

EXERCICE 4 Théorème de Blasius

Une source de débit m est située au point $(b,0)$, à l'extérieur du cercle défini par $(|z|=a)$, avec $(b>a)$. Quelle est la force exercée sur le cylindre circulaire ?

EXERCICE 5 Ecoulement autour d'une ellipse

Étant donné le potentiel complexe :

$$f(z)=U\left(a'z-b'\sqrt{z^2-a^2+b^2}\right)\quad a'=\frac{a}{a-b}\quad b'=\frac{b}{a-b}$$

On choisit la racine carrée positive partout où z est réel et supérieur à $\sqrt{a^2-b^2}$, montrer que cela représente un écoulement uniforme autour de l'ellipse $x=a\cos\theta\quad y=b\sin\theta$. [Indication: considérer le contour $\Im(f)=0$ et examiner également le comportement de $f(z)$ lorsque $|\ z\ |\to\infty$.